குறிப்பு

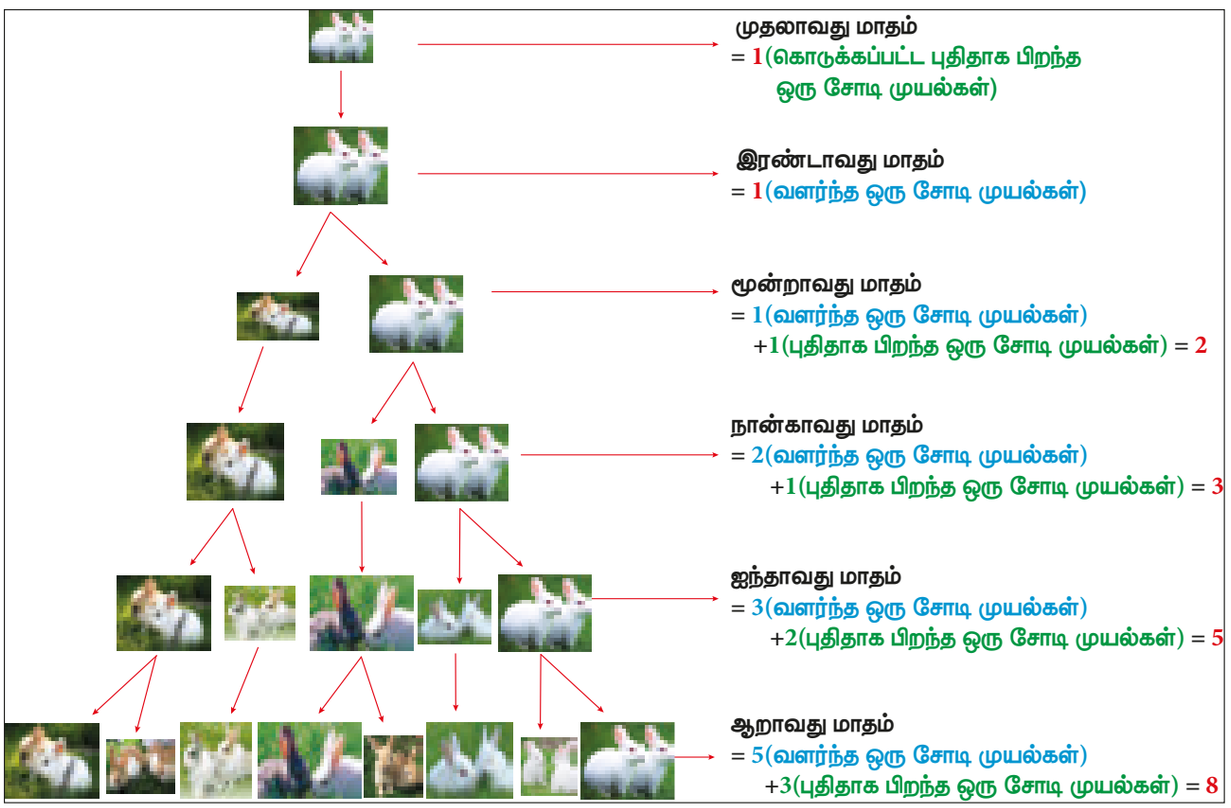
பிபனோசி எண் தொடரில் அடுத்தடுத்து வரும் இரு எண்களுக்கிடையேயுள்ள வித்தியாசம் விரைவாக அதிகரிக்கிறது. ((எடுத்துக் காட்டு: F(5) – F(4) = 5 – 3 = **2** ; F(10) – F(9) = 55 – 34 = **21** ; F(15) – F(14) = 610 – 377 = **233**)(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946 ...))

எடுத்துக்காட்டு 7.7

புதிதாக பிறந்த ஒரு சோடி முயல்கள் வளர்ந்து அடுத்த மாதத்திலிருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு புதிய சோடி முயல்களை இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன எனக் கொள்வோம். அவற்றிற்குப் பிறந்த புதிய ஒரு சோடி முயல்களும் வளர்ந்தவுடன் அவையும் மறுமாதத்திலிருந்து அவ்வாறே ஒரு புதிய சோடி முயல்களை இனப்பெருக்கம் செய்கிறதென்றால் ஒவ்வொரு மாதத்திற்குப் பிறகும் உள்ள சோடி முயல்களின் எண்ணிக்கையினை அட்டவணைப்படுத்துக.

தீர்வு:

கீழேயுள்ளப் படத்தின் மூலம், முயல்களின் எண்ணிக்கை 1, 1, 2, 3, 5, 8…. என்ற வரிசையில் உருவாவதை தெளிவாகக் காணலாம். ஒவ்வொரு எண்ணும் அதன் முந்தைய இரு எண்களின் கூட்டுத்தொகையாக அமைந்துள்ளதால், இங்கும் பிபனோசி எண்தொடரை நாம் காண்கிறோம். இதனடிப்படையில் பனிரெண்டாவது மாதத்தில் 144 சோடி முயல்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது. இது பிபனோசி எண்தொடரில் உள்ள பனிரெண்டாவது உறுப்பைக் (144) குறிக்கிறது.



இதனைக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு அட்டவணைப்படுத்தலாம்.

மாதங்களின் எண்ணிக்கை	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
சோடி முயல்களின் எண்ணிக்கை	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144

07_8th_Maths_IP_TM.indd 257 20-02-2020 01:29:23 PM